

Варианты XIX-XXIV. Работа над ошибками

Модуль 1. Занятие 12

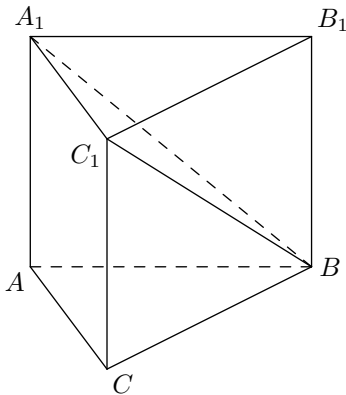
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вариант XIX. Задача 2

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, C_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 3, а боковое ребро равно 2.



Вариант XIX. Задача 4

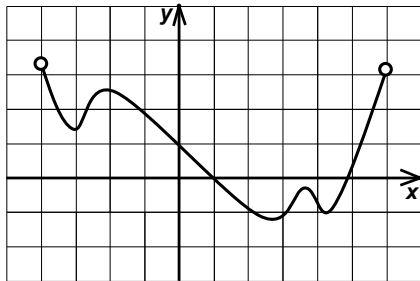
Сколько слов можно составить из букв Н, А, У, К, А, если каждую из указанных букв нужно использовать, причем ровно один раз? Словом считается любая последовательность букв, необязательно осмысленная с точки зрения русского языка.

Вариант XIX. Задача 6

Вычислите значение выражения $(2 + \log_3 4)(1 - \log_6 2)$.

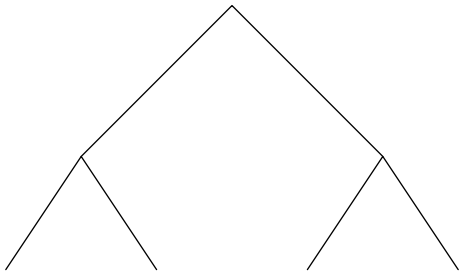
Вариант XIX. Задача 7

На рисунке изображен график $y = f'(x)$, производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-4; 6)$. В какой точке отрезка $[-3; 3]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Вариант XX. Задача 3

Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,99. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

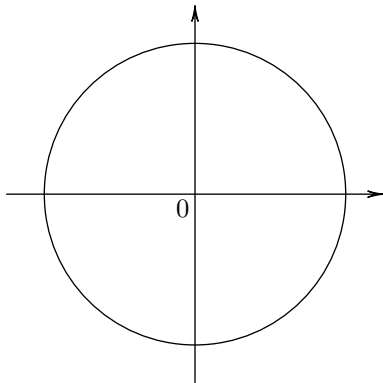


Вариант XX. Задача 4

Четыре человека А, Б, В, Г становятся в очередь в случайном порядке. Найдите вероятность того, что А первый, если известно, что Б не последний. Ответ округлите до сотых.

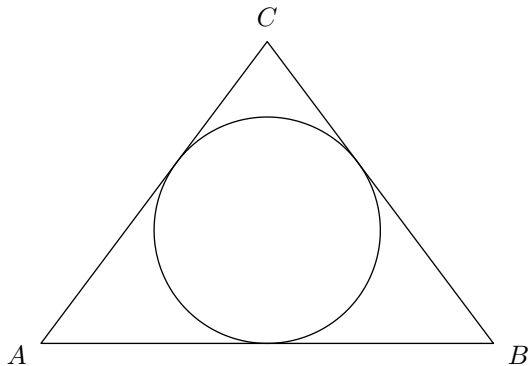
Вариант XX. Задача 5

Найдите наименьший положительный корень уравнения $\cos \frac{\pi x}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



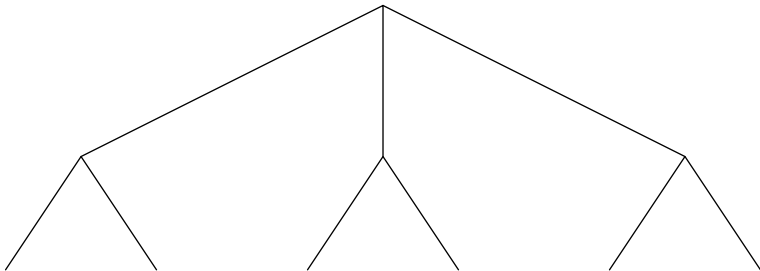
Вариант XXI. Задача 1

Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите радиус вписанной окружности.



Вариант XXI. Задача 3

В уездном городе N есть три фабрики, выпускающие автомобильные шины. Первая фабрика выпускает 30% этих шин, вторая — 45%, третья — 25%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных шин, вторая — 6%, третья — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленная в магазине шина не окажется бракованной.



Вариант XXI. Задача 4

Какова вероятность того, что случайно взятое число от 1 до 100 (включительно) делится на 3, при условии, что оно делится на 4?

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Вариант XXI. Задача 6

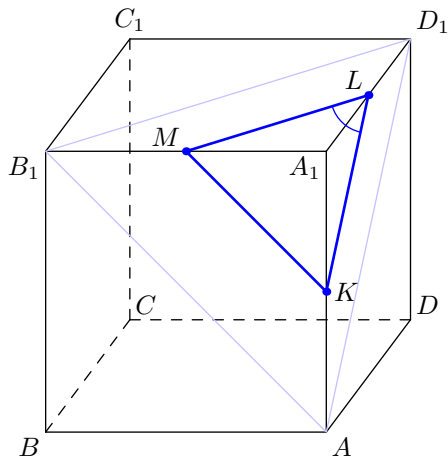
Вычислите значение выражения $7 + \log_2 \left(\sin \frac{5\pi}{12} \right) + \log_2 \left(\cos \frac{5\pi}{12} \right)$.

Вариант XXII. Задача 4

Опыт состоит в бросании трёх монет и подсчёта числа выпавших орлов; это число считают результатом опыта. Каково будет среднее арифметическое результатов большой серии опытов, если все 8 комбинаций орлов и решек на трёх монетах считать равновероятными?

Вариант XXIII. Задача 2

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки K , L и M — соответственно середины ребер AA_1 , $A_1 B_1$ и $A_1 D_1$. Найдите угол MLK . Ответ дайте в градусах.

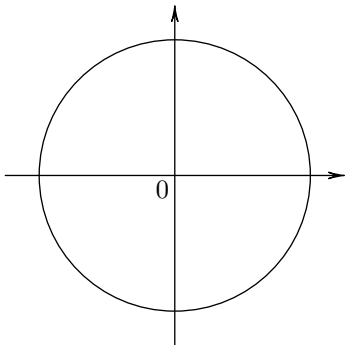


Вариант XXIII. Задача 8

Скорость в см/с колеблющегося на пружине груза меняется по закону

$$v(t) = 5 \sin \pi t,$$

где t — время в секундах. Какую долю времени из первой секунды скорость движения превышала 2,5 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.



Вариант XXIV. Задача 4

Симметричную игральную кость бросили четыре раза. Какова вероятность того, что произведение очков — четное число? Результат округлите до тысячных.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы